

4-mavzu. Python dasturlash tilida ma'lumot to'plamlari va turlari.

Reja.

1. Python dasturlash tilida list (ro'yxat). Python dasturlash tilida list() konstruktori. Elementlarga murojaat.
2. Manfiy indeks. Indeks oralig'i. Element qiymatini o'zgartirish. Ro'yxat bo'ylab sikl. Elementning mavjudligini tekshirish.
3. Ro'yxatning funktsiya va metodlari. Ro'yxat uzunligi. Element qo'shish. Elementni o'chirish. Ro'yxatdan nusxa olish.
4. Ro'yxatlarni qo'shish. count() va index(). sort() va reverse()

1. Python dasturlash tilida list (ro'yxat). Python dasturlash tilida list() konstruktori. Elementlarga murojaat.

Python dasturlash tilida to'rtta ma'lumotlar to'plami mavjud:

- **List** - bu o'zgartirilishi mumkin bo'lgan to'plam. Takroriy a'zolariga ruxsat beradi.
- **Tuple** - bu o'zgarmas to'plam. Takroriy a'zolariga ruxsat beradi.
- **Set** bu tartiblanmagan va ko'rib chiqilmagan to'plamdir. Takroriy a'zolar yo'q.
- **Dictionary** - bu tartiblanmagan, o'zgartiriladigan va indekslangan to'plam. Takroriy a'zolar yo'q.

List - Ma'lumot to'plami.

List- bu o'zgartirilishi mumkin bo'lgan to'plam. Python-da ro'yxatlar kvadrat qavslar bilan yoziladi.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist)
```

```
['apple', 'banana', 'cherry']
```

Indeks raqamiga murojaat

Siz indeks raqamiga murojaat qilib ro'yxat elementlariga kirishingiz mumkin:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[1])
```

```
banana
```

Teskari Indeks raqamiga murojaat,

Teskari indeksatsiya degani oxiridan boshiga **-1**, oxirgi bandga, **-2** ikkinchi oxirgi bandga va boshqalarga ishora qiladi.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[-1])
```

```
cherry
```

Indekslar oralig'i

Siz indekslar oralig'ini qayerdan boshlashni va qayerda tugashini belgilash orqali belgilashingiz mumkin. Oraliqni belgilashda, qaytarilgan qiymat ko'rsatilgan elementlar bilan yangi ro'yxat tashkil qiladi.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]  
print(thislist[2:5])
```

```
['cherry', 'orange', 'kiwi']
```

Izoh: Qidiruv 2-indeksdan (shu jumladan) boshlanadi va 5-indeksda (kiritilmaydi).
Qiymatni List ichidan tekshirish.

Belgilangan narsa ro'yxatda mavjudligini aniqlash uchun **inkalit** so'zdan foydalaning .

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
if "apple" in thislist:  
    print("Yes, 'apple' is in the fruits list")
```

Yes, 'apple' is in the fruits list

List uzunligi.

Listda nechta element mavjudligini aniqlash uchun ushbu **len()** funktsiyadan foydalaning :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(len(thislist))
```

3

Elementlarni qo'shish.

Ro'yxat oxiriga biror narsa qo'shish uchun **append()** usulidan foydalaning:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.append("orange")  
print(thislist)
```

['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

Elementni olib tashlash.

Ro'yxatdan elementlarni olib tashlashning bir necha usullari mavjud: **remove()** Usuli belgilangan ob'ektni tozalaydi:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.remove("banana")  
print(thislist)
```

['apple', 'cherry']

pop() Usuli belgilangan katalog, (yoki indeks ko'rsatilmagan bo'lsa oxirgi elementni) olib tashlanadi:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.pop()  
print(thislist)
```

['apple', 'banana']

del Kalit so'z belgilangan katalog olib tashlanadi:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
del thislist[0]  
print(thislist)
```

['banana', 'cherry']

Izoh: **del** Kalit so'z ham butunlay ro'yxatini o'chirishingiz mumkin:

clear() Usuli ro'yxatini bo'shatmoqda:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
```

```
thislist.clear()
print(thislist)
```

```
[]
```

List ni nusxalash.

Siz oddiygina yozib ro'yxatini nusxa olmaydi **list2 = list1**: chunki, **list2** faqat bir o'ladi yozuvlar uchun **list1**, va qilingan o'zgarishlar **list1** avtomatik ravishda ham amalga oshiriladi **list2**. Nusxalashning usullari mavjud, bittasi - o'rnatilgan ro'yxat usulidan foydalanish **copy()**.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist = thislist.copy()
print(mylist)
```

```
['apple', 'banana', 'cherry']
```

Ikkita List ni qo'shish.

Python-da ikkita yoki undan ko'p ro'yxatlarga qo'shilish yoki bog'lashning bir necha yo'li mavjud. Eng oson usullardan biri bu **+** operatoridan foydalanish .

```
list1 = ["a", "b", "c"]
list2 = [1, 2, 3]
```

```
list3 = list1 + list2
print(list3)
```

Ikkita ro'yxatga qo'shilishning yana bir usuli - bu barcha elementlarni 2-listdan list1-ga bitta-bitta qo'shish.

```
list1 = ["a", "b", "c"]
list2 = [1, 2, 3]
```

```
for x in list2:
    list1.append(x)
```

```
print(list1)
```

Yoki siz bitta **extend()** usuldan elementlarni boshqa ro'yxatga qo'shish uchun usuldan foydalanishingiz mumkin : 1- **extend()** ro'yxat oxiriga list2 qo'shish uchun usuldan foydalaning :

```
list1 = ["a", "b", "c"]
list2 = [1, 2, 3]
```

```
list1.extend(list2)
print(list1)
```

11.2. Manfiy indeks. Indeks oralig'i. Element qiymatini o'zgartirish. Ro'yxat bo'ylab sikl. Elementning mavjudligini tekshirish.

Ro'yxatni yaratgandan so'ng uning ustida turli amallarni bajarish kerak bo'ladi, albatta, buning uchun esa Pythonni o'ziga kiritilgan bir qancha funksiya va metodlar bor.

Metod Vazifasi

List.append(x) Ro'yxat oxiridan element qo'shish
 List.extend(L) Oxiriga hamma elementlarni qo'shib list ro'yxatini kengaytiradi.
 List.insert(i,x) i-elementga x qiymatini kiritadi
 List.remove(x) Ro'yxatdan x qiymatga ega elementni o'chiradi
 List.pop([i]) Ro'yxatning i-elementini o'chiradi va qaytaradi. Agarda indeks ko'rsatilmagan bo'lsa oxirgi element o'chiriladi
 List.index(x,[start],[end]) X qiymatga teng start dan end gacha birinchi elementni qaytaradi
 List.count(x) X qiymatga teng elementlar sonini qaytaradi
 List.sort([key=funksiya]) Funksiya asosida ro'yxatni saralaydi
 List.reverse() Ro'yxatni ochadi
 List.copy() Ro'yxatning nusxalaydi
 List.clear() Ro'yxatni tozalaydi
 Keling list ya'ni ro'yxatda metodlarni qo'llanilishini misollar yordamida ko'rib chiqamiz.

Ro'yxat uzunligi

Ro'yxatda nechta element borligini aniqlash uchun len() funksiyasi ishlatiladi.

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
```

```
print(len(meva))
```

Element qo'shish

append() funksiyasi bilan ro'yxat oxiridan yangi element qo'shish mumkin:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
```

```
meva.append("anor")
```

```
print(meva)
```

```
['olma', 'banan', 'apelsin', 'nok', 'uzum', 'anor']
```

Agar elementni ro'yxat oxiriga emas, balki uning ma'lum bir o'rniga qo'shmoqchi bo'lsak insert() funksiyasini ishlatamiz. Buning uchun qo'shmoqchi bo'lgan o'rnimizning indeksi ham kiritiladi.

Masalan hozir ro'yxatning boshiga yangi elementni qo'shamiz:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
```

```
meva.insert(0, "anor")
```

```
print(meva)
```

```
['anor', 'olma', 'banan', 'apelsin', 'nok', 'uzum']
```

Elementni o'chirish

Ro'yxatdan elementni o'chirishning bir nechta usullari bor.

remove() funksiyasi belgilangan elementni ro'yxatdan o'chiradi. Bunda uning indeksi emas balki o'zi ko'rsatiladi:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
```

```
meva.remove("banan")
```

```
print(meva)
```

```
['olma', 'apelsin', 'nok', 'uzum']
```

pop() funksiyasi ko'rsatilan indeks bo'yicha elementni ro'yxatdan o'chiradi. Agar indeks

ko'rsatilmasa avtomatik tarzda ro'yxat oxiridagi elementni o'chiradi:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
meva.pop()
print(meva)
['olma', 'banan', 'apelsin', 'nok']
```

del kalit soʻzi bilan koʻrsatilgan indeks boʻyicha element roʻyxatdan oʻchiriladi. Agar shunchaki roʻyxat nomi koʻrsatilsa, butun roʻyxat oʻchiriladi. Hozir misolimizda, avvalo, bir elementni oʻchiramiz, soʻngra roʻyxatning oʻzini oʻchiramiz:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
del meva[1]
print(meva)
del meva
print(meva)
```

clear() funksiyasi roʻyxat elementlarini tozalaydi, yaʼni roʻyxat boʻm-boʻsh boʻlib qoladi:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
meva.clear()
print(meva)
[]
```

11.3. Roʻyxatning funksiya va metodlari. Roʻyxat uzunligi. Element qoʻshish.

Elementni oʻchirish. Roʻyxatdan nusxa olish.

Bir roʻyxatdan ikkinchi roʻyxatni list2 = list1 tarzida hosil qilib boʻlmaydi. Chunki bunda list2 list1ga yoʻllanma(silkA) boʻlib qoladi. Shu sababli list1 da boʻlgan oʻzgarishlar list2 ga ham taʼsir qiladi.

Shuning uchun bir roʻyxat ikkinchisiga nusxalanadi. Shunda 2 ta bir xil alohida roʻyxatlar hosil boʻladi.

Roʻyxatdan nusxa olish uchun copy() funksiyasi ishlatiladi.

```
meva1 = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
meva2 = meva1.copy()
print(meva2)
['olma', 'banan', 'apelsin', 'nok', 'uzum']
Roʻyxatdan nusxa olishning boshqa usuli list() funksiyasi:
meva1 = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
meva2 = list(meva1)
print(meva2)
```

Roʻyxatlarni qoʻshish

Pythonda ikki yoki undan koʻp roʻyxatlarni oʻzaro qoʻshishning turli usullari bor. Eng oson yoʻli “+” operatoridan foydalanish.

Shuni eslatish lozimki, roʻyxat nafaqat satr va harflar, baki sonli oʻzgaruvchilardan ham iborat boʻla oladi:

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
b = [5, 6, 7]
c = a + b
print(D)
[1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7]
```

Bir ro'yxatga boshqasini qo'shishning yana bir yo'li – ikkinchi ro'yxatning elementlarini bittalab qo'shib chiqish:

```
mashina1 = ["Audi", "Mustang", "Ferrari"]  
mashina2 = ["BMW", "MErcedes", "Porsche"]
```

```
for x in mashina2:  
    mashina1.append(mashina2)
```

```
print(mashina1)
```

extend() funksiyasi ham bir ro'yxatdagi elementlarni ikkinchisiga qo'shib chiqadi. Qo'shilayotgan elementlar avtomatik tarzda ro'yxat oxiridan boshlab qo'shiladi.

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
b = [5, 6, 7]
```

```
A.extend(B)
```

```
print(A)
```

11.4. Ro'yxatlarni qo'shish. count() va index(). sort() va reverse()

count() va index()

□ count() funksiyasi belgilangan qiymatga teng elementlar sonini aniqlaydi.

□ index() funksiyasi belgilangan elementning indeksini aniqlaydi. Agar bunday elementlar bir nechta bo'lsa, faqat birinchisining indeksini aniqlaydi.

Hozir ro'yxatda nechta 5 soni borligi va uning indeksini aniqlaymiz:

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
x = A.count(5)
```

```
print(x)
```

```
x = A.index(5)
```

```
print(x)
```

sort() va reverse()

□ sort() funksiyasi ro'yxatni tartiblaydi. Agar ro'yxat sonlardan tashkil topgan bo'lsa, o'sish tartibida, satr yoki farflardan tashkil topgan bo'lsa, alifbo bo'yicha tartiblaydi.

□ reverse() funksiyasi ro'yxatning joriy holatdagi tartibini teskarisiga o'zgartiradi.

Hozir ikki xil ro'yxatni avval tartiblaymiz, so'ngra ularni teskarisiga o'zgartiramiz:

```
meva = ["olma", "banan", "apelsin", "nok", "uzum"]
```

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
meva.sort()
```

```
A.sort()
```

```
print(meva)
```

```
print(A)
```

```
meva.reverse()
```

```
A.reverse()
```

```
print(meva) print(A)
```

```
['apelsin', 'banan', 'nok', 'olma', 'uzum']
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

```
['uzum', 'olma', 'nok', 'banan', 'apelsin'] [5, 4, 3, 2, 1]
```